LAPORAN PRAKTIKUM - REKURSIF

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Keenam Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.

Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

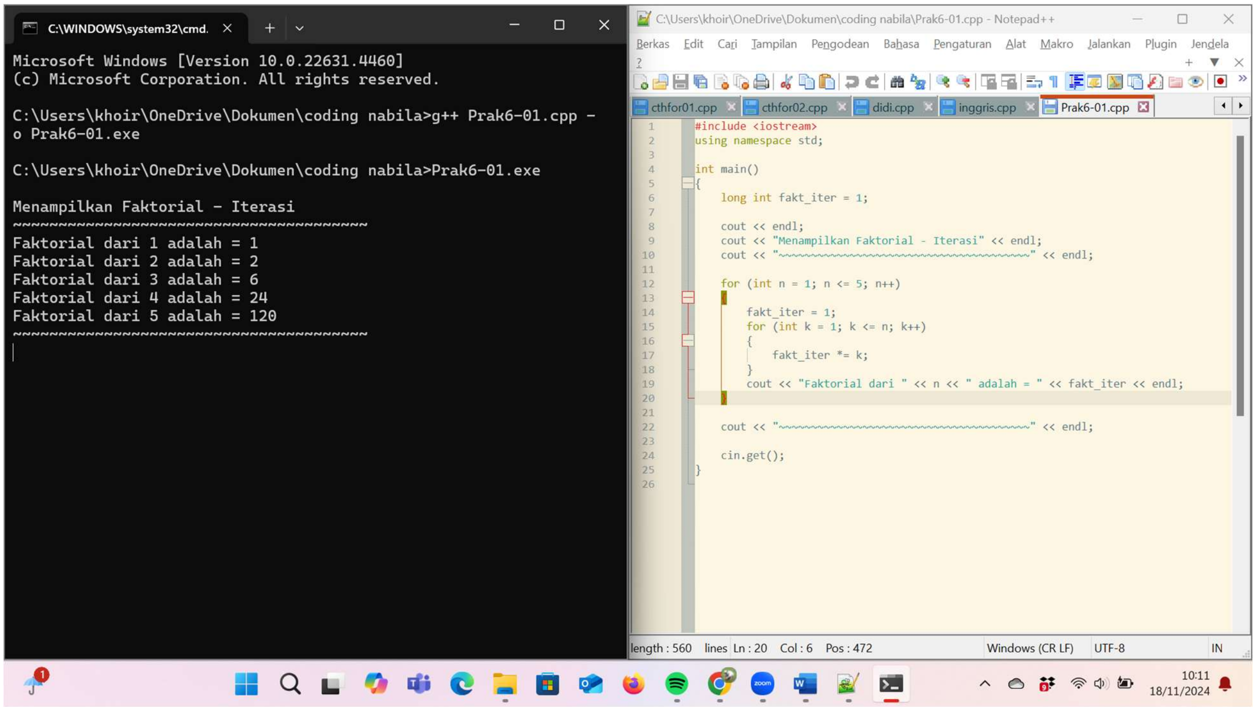
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2024/2025

Program Nomor 02

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   long int fakt_iter = 1;

   cout << endl;
   cout << "Menampilkan Faktorial - Iterasi" << endl;
   cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

   for (int n_bil = 1; n_bil <= 5; n_bil++)
   {
      fakt_iter = 1;
      for (int k_bil = 1; k_bil <= n_bil; k_bil++)
      {
         fakt_iter *= k_bil;
      }
      cout << "Faktorial dari " << n_bil << " adalah = " << fakt_iter << endl;
   }

   cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

   cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program


C:\WINDOWS\system32\cmd.
C:\Users\khoir\OneDrive\Dokumen\coding nabila\Prak6-01.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
cthfor01.cpp cthfor02.cpp didi.cpp inggris.cpp Prak6-01.cpp
length : 560 lines Ln : 20 Col : 6 Pos : 472 Windows (CR LF) UTF-8 IN
10:11
18/11/2024

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\khoir\OneDrive\Dokumen\coding nabila>g++ Prak6-01.cpp -
o Prak6-01.exe

C:\Users\khoir\OneDrive\Dokumen\coding nabila>Prak6-01.exe

Menampilkan Faktorial - Iterasi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Faktorial dari 1 adalah = 1
Faktorial dari 2 adalah = 2
Faktorial dari 3 adalah = 6
Faktorial dari 4 adalah = 24
Faktorial dari 5 adalah = 120
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    long int fakt_iter = 1;

    cout << endl;
    cout << "Menampilkan Faktorial - Iterasi" << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

    for (int n = 1; n <= 5; n++)
    {
        fakt_iter = 1;
        for (int k = 1; k <= n; k++)
        {
            fakt_iter *= k;
        }
        cout << "Faktorial dari " << n << " adalah = " << fakt_iter << endl;
    }

    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

    cin.get();
}

```

Pseuducode, Algoritma

```
PSEUDUCODE
KAMUS/DEKLARASI VARIABEL
int : n_bil, k_bil
long int : fakt_iter
ALGORITMA/DESKRIPSI
Print "Menampilkan Faktorial - Iterasi"
Print "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
// menghitung faktorial dari 1-5
FOR n_bil FROM 1 TO 5 DO
    fakt_iter = 1
//menghitung faktorial
        FOR k_bil FROM 1 TO n_bil DO
      fakt_iter = fakt_iter * k_bil
    END FOR
// menampilkan hasil faktorial
Print “Faktorial dari " + n_bil + " adalah = " + fakt_iter”
  END FOR
  Print "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

  WAIT FOR USER INPUT
```

ALGORTIMA/BAHASA ALAMI

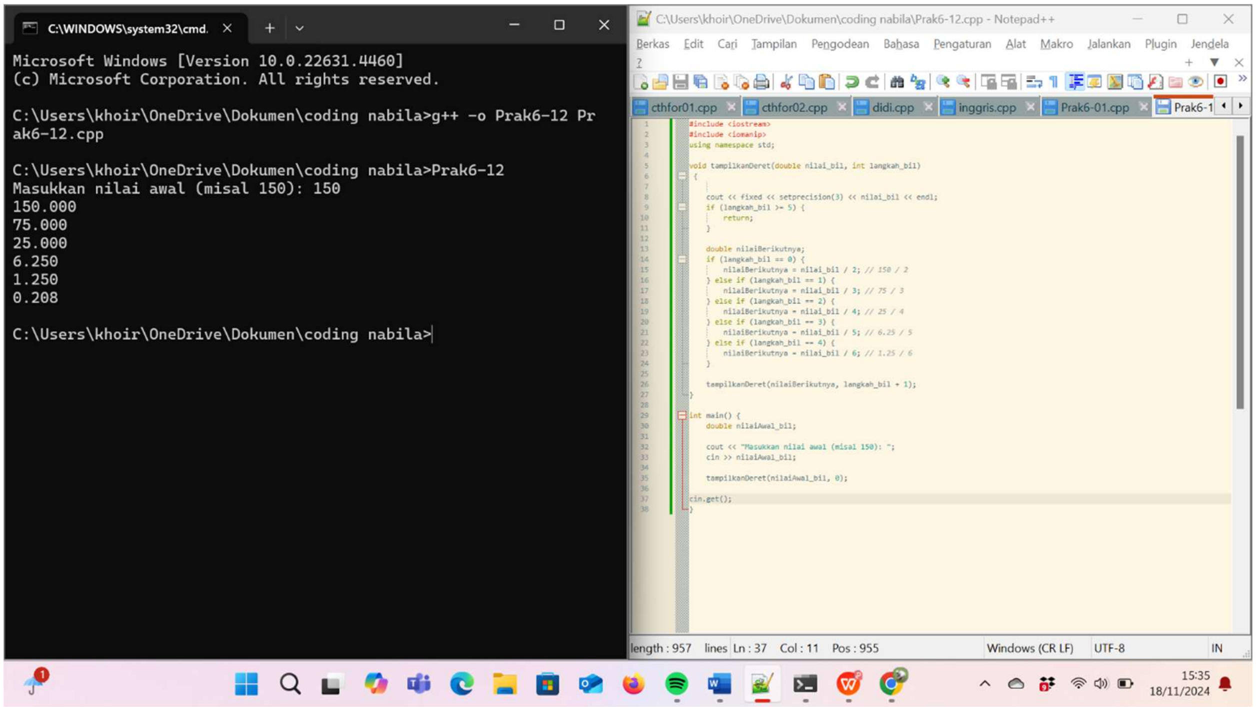
1. n_bil = 1
2. Untuk n_bil dari 1 hingga 5 lakukan langkah 3 s.d 7
3. fakt_iter = 1
4. k = 1
5. Untuk k dari 1 hingga n lakukan langkah 6
6. fakt_iter = fakt_iter * k_bil
7. Tampilkan "Faktorial dari" n_bil "adalah =" fakt_iter
8. Menampilkan hasil
9. Selesai

Program Nomor 12

Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

void tampilkanDeret(double nilai_bil, int langkah_bil)
 {

    cout << fixed << setprecision(3) << nilai_bil << endl;
    if (langkah_bil >= 5) {
        return;
    }

    double nilaiBerikutnya;
    if (langkah_bil == 0) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 2; // 150 / 2
    } else if (langkah_bil == 1) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 3; // 75 / 3
    } else if (langkah_bil == 2) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 4; // 25 / 4
    } else if (langkah_bil == 3) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 5; // 6.25 / 5
    } else if (langkah_bil == 4) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 6; // 1.25 / 6
    }

    tampilkanDeret(nilaiBerikutnya, langkah_bil + 1);
}

int main() {
    double nilaiAwal_bil;

    cout << "Masukkan nilai awal (misal 150): ";
    cin >> nilaiAwal_bil;

    tampilkanDeret(nilaiAwal_bil, 0);

cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\khoir\OneDrive\Dokumen\coding nabila>g++ -o Prak6-12 Pr
ak6-12.cpp

C:\Users\khoir\OneDrive\Dokumen\coding nabila>Prak6-12
Masukkan nilai awal (misal 150): 150
150.000
75.000
25.000
6.250
1.250
0.208

C:\Users\khoir\OneDrive\Dokumen\coding nabila>
```

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

void tampilkanDeret(double nilai_bil, int langkah_bil)
 {
    
    cout << fixed << setprecision(3) << nilai_bil << endl;
    if (langkah_bil >= 5) {
        return;
    }

    double nilaiBerikutnya;
    if (langkah_bil == 0) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 2; // 150 / 2
    } else if (langkah_bil == 1) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 3; // 75 / 3
    } else if (langkah_bil == 2) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 4; // 25 / 4
    } else if (langkah_bil == 3) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 5; // 6.25 / 5
    } else if (langkah_bil == 4) {
        nilaiBerikutnya = nilai_bil / 6; // 1.25 / 6
    }

    tampilkanDeret(nilaiBerikutnya, langkah_bil + 1);
}

int main() {
    double nilaiAwal_bil;

    cout << "Masukkan nilai awal (misal 150): ";
    cin >> nilaiAwal_bil;

    tampilkanDeret(nilaiAwal_bil, 0);

cin.get();
}
```

Pseuducode, Algoritma

```
PSEUDUCODE
KAMUS/DEKLARASI VARIABEL
nilaiAwal : real
langkah : integer
nilaiSekarang : real
nilaiBerikutnya : real

ALGORITMA/DESKRIPSI
FUNCTION tampilkanDeret(nilaiSekarang : real, langkah : integer)
    TAMPILKAN nilaiSekarang DENGAN presisi 3
    IF langkah >= 5 THEN
      RETURN
    ENDIF
    IF langkah = 0 THEN
      nilaiBerikutnya = nilaiSekarang / 2
    ELSE IF langkah = 1 THEN
      nilaiBerikutnya = nilaiSekarang / 3
    ELSE IF langkah = 2 THEN
      nilaiBerikutnya = nilaiSekarang / 4
    ELSE IF langkah = 3 THEN
      nilaiBerikutnya = nilaiSekarang / 5
    ELSE IF langkah = 4 THEN
      nilaiBerikutnya = nilaiSekarang / 6
    ENDIF
    tampilkanDeret(nilaiBerikutnya, langkah + 1)
  END FUNCTION
  START
    TAMPILKAN "Masukkan nilai awal: "
    INPUT nilaiAwal
    tampilkanDeret(nilaiAwal, 0)
  END START
```

ALGORTIMA/BAHASA ALAMI

1. nilaiAwal = 0
2. langkah = 0
3. Panggil fungsi tampilkanDeret dengan argumen: nilaiAwal dan langkah.
4. Di dalam fungsi tampilkanDeret lakukan langkah 5 s.d. 13:
5. Tampilkan nilai saat ini dengan tiga angka di belakang koma.
6. Jika langkah >= 5, hentikan fungsi.
7. Hitung nilai berikutnya:
8. Jika langkah = 0, nilaiBerikutnya = nilai saat ini / 2.
9. Jika langkah = 1, nilaiBerikutnya = nilai saat ini / 3.
10. Jika langkah = 2, nilaiBerikutnya = nilai saat ini / 4.
11. Jika langkah = 3, nilaiBerikutnya = nilai saat ini / 5.
12. Jika langkah = 4, nilaiBerikutnya = nilai saat ini / 6.
13. Panggil kembali fungsi tampilkanDeret dengan nilai baru (nilaiBerikutnya) dan langkah + 1.
14. Tampilkan hasil
15. Selesai